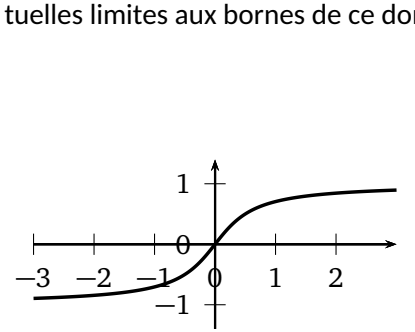
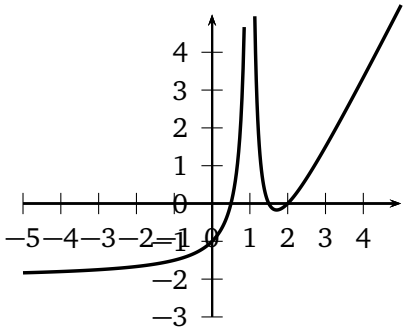
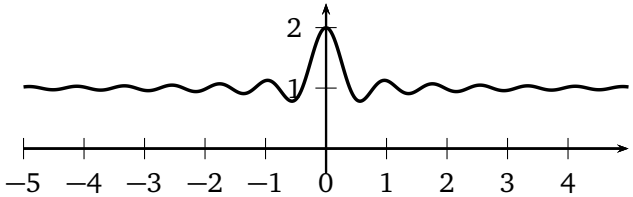
Feuille d'exercices 5 : limites de fonctions

Avec le graphique

Exercice 1. Dans chacun des cas suivants, on donne la représentation d'une fonction f. Donner, à l'aide d'une lecture graphique, son domaine de définition puis les éventuelles limites aux bornes de ce domaine.







Avec un tableau de variations

Exercice 2. Soit f une fonction dont on donne le tableau de variations ci-dessous.

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
variations de f	0	$\searrow$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$	$\searrow$	0

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction f.
2. Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition.
3. En déduire les équations de chaque asymptote à la courbe représentative de la fonction f.
4. Tracer une représentation graphique possible de la fonction f.

Avec les définitions

Exercice 3. Soit la fonction $f : x \mapsto x^2 - 2x$.

1. Déterminer un nombre réel m_1 tel que si $x > m_1$ alors $f(x) > 10^4$.
2. Déterminer un nombre réel m_2 tel que si $x > m_2$ alors $f(x) > 10^{32}$.
3. Soit A un nombre réel. Déterminer un nombre réel m tel que si $x > m$ alors $f(x) > A$. Que peut-on en déduire ?

Exercice 4. Soit la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2+1}$.

1. Déterminer un nombre réel m_1 tel que si $x > m_1$ alors $0 < f(x) < 10^{-4}$.
2. Déterminer un nombre réel m_1 tel que si $x > m_1$ alors $0 < f(x) < 10^{-32}$.
3. Soit $A > 0$ un nombre réel. Déterminer un nombre réel m tel que si $x > m$ alors $0 < f(x) < A$. Que peut-on en déduire ?

Limites et opérations

Exercice 5. Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x - 3$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 - 2x$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} + 6$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^3 - 4x + 5$
5. $\lim\limits_{x\to-\infty} -3x^2 - 2x + 1$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2+1}{x+6}$
7. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x+3}{x^3+x}$
8. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+3}{4x-7}$
9. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x^4+2}{-3x+2}$

Exercice 6. Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x\to0^-} -\dfrac{3}{x}$
2. $\lim\limits_{x\to3^+} \dfrac{1}{2x-6}$
3. $\lim\limits_{x\to7^+} \dfrac{2}{-3x+21}$
4. $\lim\limits_{x\to-1^-} \dfrac{2x+1}{3x+3}$
5. $\lim\limits_{x\to-2^+} \dfrac{x+7}{-2x-4}$
6. $\lim\limits_{x\to-1^+} -\dfrac{x^2-1}{x+1}$

Exercice 7. Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-x+1}$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{-x+1}$
3. $\lim\limits_{x\to0^+} \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$
4. $\lim\limits_{x\to0^-} \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x}$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1)\mathrm{e}^{-x}$
8. $\lim\limits_{x\to-\infty} (x+1)\mathrm{e}^{-x}$
9. $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x - x + 1$
10. $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x - x + 1$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{2x} - 5\mathrm{e}^x + 1$
12. $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^{2x} - 5\mathrm{e}^x + 1$
13. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{\mathrm{e}^x + 2}$
14. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{\mathrm{e}^x + 2}$